

这类故障信息的收集方式则属于人工收集。

系统发生故障后，如果有必要则需要进行故障隔离，保留故障现场信息，以利于故障信息的收集工作。

2. 确定故障位置

在硬件设备方面，故障定位比较简单，也比较常见。计算机系统都配备了较完善的诊断测试手段，提供详细的故障维修指南，对大部分故障可以实现准确定位。对外围设备的故障检测应采用脱机检测与联机检测两种方式，以检查是哪种设备的哪个部分出现了故障；对于网络设备的故障，可以通过专门的命令或工具来进行测试和定位。

在软件和数据方面，故障定位比较复杂，通常需要经过软件调试的过程，以准确定位错误的代码行。

3. 调查故障原因

故障原因调查一般是在故障经由初步支持没有得到解决时进行的。

当用户、服务台员工和其他 IT 部门人员发现某故障时，或者系统检测到某故障时，就将其报告给服务台，服务台将基本信息输入故障数据库并报告给故障管理人员。故障管理人员根据服务台提供的信息和故障数据库信息，判断此故障是否与已有故障相同或相似。如果相同或相似，则更新故障信息和建立原故障的从属记录，并在必要时修改原故障的影响度和优先级；否则，就创建新的故障记录。

故障管理将给每个故障一个唯一的编号，记录一些基本的故障分析信息（例如，时间、症状、位置、用户和受影响的服务和硬件等），并补充其他故障信息（例如，与用户的交互信息和配置数据等）。故障管理需要判断故障是否严重，如果严重，就先向管理层报告并将有关情况告知用户，再采取进一步行动；如果不严重，就直接进入故障原因调查和分析。

根据实践经验的总结和有关统计数据，导致信息系统故障的原因大致可以分为以下 7 类：

（1）按计划进行硬件、操作系统维护操作时引起的故障，例如，扩充硬盘和进行操作系统升级等。

（2）应用性故障，例如，应用软件的性能问题、缺陷和系统应用变更等。

（3）人为操作故障，例如，人员的误操作和不按规定的非标准操作引起的故障等。

（4）系统软件故障，例如，操作系统崩溃和数据库的各类故障等。

（5）系统硬件故障，例如，硬盘、网卡、路由器等设备的损坏。

（6）相关设备故障，例如，停电时 UPS 失效导致服务中断等。

（7）灾难和灾害，例如，火灾、地震、洪水和战争等。

15.3.3 故障排查和恢复处理

故障经过调查和记录，基本上能得到可以获取的故障信息，接下来就是排障的初步支持。其目的是能够尽可能快地恢复用户的正常工作，尽量避免或者减少故障对系统服务的影响。不能通过初步支持来解决的故障在经过故障调查和定位分析后进行故障信息更新，然后由技术支持小组根据更新后的故障信息、提议的权宜措施和解决方案以及有关的变更请求，来进一步解